

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA	CARRERA INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL PCE
PLAN	3-4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS DE RESIDUOS
CÓDIGO	IGR-V0915
VERSIÓN AÑO	2024
NIVEL	SEMESTRE VI
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	SEMESTRAL
MODALIDAD	PRESENCIAL
CARÁCTER	ELECTIVA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA – OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
PRE-REQUISITOS	ELECTIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL II

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Taller de Modelo de Negocios de Residuos es una asignatura teórica de carácter semestral, donde el estudiante aplica métodos de ingeniería para la resolución de problemas, específicamente realizando el desarrollo del modelo de negocio para valorizar los residuos, el cual se espera que pueda ser probado para su inserción en el mercado.

La asignatura está diseñada para desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan proponer y diseñar procesos de operaciones para satisfacer necesidades de optimización de materiales, información y energía, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas. Además, la asignatura compromete integrar los conceptos teóricos con situaciones prácticas, la participación y la colaboración en un ambiente de respeto, para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. Esta actividad curricular se inserta en la línea formativa en Ingeniería Civil Industrial.

En este contexto, la asignatura tributa a la competencia genérica de Ética y Responsabilidad Social (CG1), al promover una conciencia crítica respecto del impacto ambiental y social asociado a la gestión de residuos, fomentando soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad. Asimismo, se relaciona con la competencia de Innovación y Emprendimiento (CE4), al integrar sostenibilidad, innovación y modelamiento de negocios para el desarrollo de propuestas con potencial de implementación en el mercado.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	DOMINIO ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CG1): Enfoque de sostenibilidad y ciudadanía. Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.	3

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (CE4): Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.	3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Proponer una solución viable para la gestión de residuos industriales y urbanos, identificando los recursos esenciales y considerando la metodología de modelos de negocios sustentables, con el fin de fomentar prácticas de manejo de residuos eficientes y sostenibles.
2	Diseñar un modelo de negocios a partir de una solución propuesta, para la mejora del tratamiento de residuos industriales y urbanos, mostrando respecto por la comunidad y medio ambiente.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Modelos de negocio con un enfoque a la reutilización de residuos 20 Hrs.	Caracteriza los recursos materiales e inmateriales de la solución, considerando el flujo de proceso.
	Analiza los recursos humanos involucrados en la solución.
	Analiza las consideraciones del usuario final en el contexto organizacional.
	Evalúa el cumplimiento de objetivos en recursos humanos: definición de mínimo producto viable (MPV), herramientas de medición y casos prácticos de implementación.
	Explica los fundamentos de los modelos de negocio.
	Identifica y formule supuestos clave en los modelos de negocio mediante métodos de validación.
	Aplica la metodología Lean Canvas en el diseño del modelo de negocio.
	Analiza el nivel de desarrollo de la solución y su ajuste estratégico.
	Caracteriza la relación con el Usuario Final mediante la identificación y segmentación de usuarios.
	Analiza el contexto competitivo y de mercado mediante herramientas como PESTEL.
	Analiza la estructura de ingresos y costos del modelo de negocio.
	Evalúe el impacto social y la sostenibilidad del modelo de negocio.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Desarrollo de la solución de negocio de reutilización de residuos 30 Hrs.	Explica los fundamentos de la gestión de proyectos y su relevancia en soluciones de reutilización de residuos.
	Analiza las competencias específicas y habilidades transversales aplicadas al desarrollo del proyecto.
	Elabora diagramas y planos utilizados en la planificación y gestión de proyectos.
	Aplica procesos de documentación y registro técnico en la gestión de proyectos.
	Redacta especificaciones técnicas para proyectos de reutilización de residuos.
	Planifica cronogramas de actividades en la gestión de proyectos, utilizando herramientas para la creación y actualización de cronogramas.
	Planifica cronogramas y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
	Diseña el desarrollo general del proyecto, definiendo objetivos, requerimientos y alternativas de solución.
	Presenta la solución desarrollada mediante un prototipo de reutilización de residuos, integrando criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Evaluación, escalamiento y presentación del modelo de	Evalúa factibilidad técnica, económica, social y ambiental del modelo de negocio de reutilización de residuos.

negocio de reutilización de residuos 20 Hrs.	Analiza de riesgos y barreras para la implementación del modelo de negocio, considerando aspectos técnicos, regulatorios, económicos y sociales.
	Analiza de estrategias de escalamiento y replicabilidad del modelo de negocio en el contexto de la economía circular.
	Evalúa de indicadores de desempeño y criterios de sostenibilidad aplicados a modelos de negocio de valorización de residuos.
	Integra informe final del modelo de negocio de reutilización de residuos.
Examen Final	2 hrs

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura compromete estrategias metodológicas activas-participativas que fomentan el aprendizaje significativo y colaborativo, entre las cuales se incluyen:

- **Aprendizaje basado en problemas:** Los estudiantes enfrentan problemas reales o simulados que deben analizar y resolver aplicando los conceptos aprendidos.
- **Clases expositivas:** Se desarrollan con apoyo de recursos audiovisuales para facilitar la comprensión y dinamizar la enseñanza.
- **Enseñanza basada en preguntas:** Se fomenta el pensamiento mediante preguntas críticas orientadas que guían la reflexión y discusión en clase.
- **Estudio de casos:** Los estudiantes resuelven casos prácticos entregados por el docente, aplicando los contenidos vistos en clases para vincular la teoría con la práctica.
- **Tareas:** Los alumnos investigan o resuelven problemas relacionados con los temas abordados, fortaleciendo su capacidad de análisis y aplicabilidad.
- **Desarrollo de proyecto aplicado:** La asignatura contempla la elaboración de un proyecto integrador durante el semestre, en el cual los estudiantes diseñan y desarrollan un modelo de negocio de residuos, articulando los contenidos de las unidades y las estrategias metodológicas declaradas.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

En relación con las estrategias metodológicas adoptadas en la asignatura, se contemplan los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** de tipo conocimiento aplicada en sala de clases mediante una prueba escrita con su respectiva pauta de corrección.
- **Evaluaciones sumativas:**

Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 60%
I	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	30%
II	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	35%
III	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	35%
	Total ponderación por tipo de actividad	100%
	Examen Final: 30%	

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

Evaluaciones sumativas

- Unidad I: de tipo conocimiento aplicando prueba escrita con carácter teórico utilizando pauta de corrección desarrolladas en sala de clases (porcentaje 25%) y de tipo conocimiento por medio de un informe escrito utilizando pauta de cotejo desarrolladas en sala de clases (porcentaje 15%).
- Unidad II: de tipo conocimiento por medio de una informe escrito y presentación oral, utilizando rúbrica de corrección desarrolladas en sala de clases (porcentaje 40 % al informe escrito y 20% a la presentación oral).
- Unidad III: de tipo conocimiento por medio de una informe escrito y presentación oral, utilizando rúbrica de corrección desarrolladas en sala de clases (porcentaje 40 % al informe escrito y 20% a la presentación oral).

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación final para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Corma Canós, F. (2018). El canvas de la innovación. Ediciones Díaz de Santos. Cap 3

Fino-Garzón, D. M. (2013). Innovación en modelos de negocio: metodología Lean Canvas en un startup de base tecnológica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Barraza R., (2022, otoño). Reporte de Caso del Taller de Ingeniería Innovación Social (A+S). Material académico Escuela de Ingeniería.

Barraza R., (2022, primavera). Reporte de Caso del Taller de Transferencia Tecnológica. Material académico Escuela de Ingeniería

Allison, I. et al. (2009): The Copenhagen Diagnosis.

https://www.researchgate.net/publication/51997579_The_Copenhagen_Diagnosis

Hickman, C. et al. (2021): Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955

Arnell, N. W. et al. (2019): Global and regional impacts of climate change at different levels of global temperature increase. Climatic Change 155 <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-019-02464-z#citeas>

Andrew, O. et al. (2018): Implications for workability and survivability in populations exposed to extreme heat under climate change: a modelling study. Lancet Planet Health Vol. 2

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519618302407>

Haberl, H. et. al (2020): A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. Environmental Research Letters, Vol. 15 (6).

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab842a#artAbst>

Keith, D.W. et al. (2018): A Process for Capturing CO₂ from the Atmosphere. Joule, Volume 2 (8).

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118302253>

Peters, G. P. et al. (2012): The challenge to keep global warming below 2 °C. Nature Climate Change 3.

<https://www.nature.com/articles/nclimate1783>

Ziegler, M. S. & Trancik, J. E. (2021): Re-examining rates of lithium-ion battery technology improvement and cost decline. Energy & Environmental Science 14.

<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ee/d0ee02681f?country=#!divAbstract>

OTROS RECURSOS